

Corrigé 1 — *loi d'Ohm : trouver la tension*

Loi d'Ohm $U = RI$:

$$U = RI = 20 \times 0,3 = 6 \text{ V}.$$

Corrigé 2 — *loi d'Ohm : trouver l'intensité*

$$I = \frac{U}{R} = \frac{12}{40} = 0,3 \text{ A}.$$

Corrigé 3 — *loi d'Ohm : déduire la résistance*

$$R = \frac{U}{I} = \frac{9}{0,5} = 18 \Omega.$$

Corrigé 4 — *brancher un voltmètre*

Le voltmètre se branche **en parallèle** (en dérivation) aux bornes de L : il mesure la différence de potentiel entre les deux bornes. Un ampèremètre, lui, se branche **en série** (le courant doit le traverser) pour mesurer l'intensité.

Corrigé 5 — *additivité des tensions en série*

En série, les tensions s'ajoutent (loi des mailles) :

$$U_{AB} = U_1 + U_2 = 4 + 6 = 10 \text{ V}.$$